יחידה 2 — משוואות מצב של גזים

מערך לתלמיד

תרמודינמיקה לכימאים · מפגש 4 · 25.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה נלמד ביחידה, ומה נבחן

ביחידה 1 אמרנו שלחומר טהור יש משוואת מצב, $p = p(T, \rho)$, גם אם איננו יודעים אותה. היום פוגשים את משוואות המצב של החומר הפשוט ביותר — גז. ארבעה נושאים:

- **גז אידיאלי כגבול** — לא "סוג של גז" אלא מה שכל גז שואף אליו כשהוא מדולל. מכאן גם ההגדרה של הטמפרטורה.
- **תערובות וחוק דלטון** — למה "לחץ חלקי" הוא ביטוי מטעה, ומתי חוק דלטון נכון.
- **גורם הדחיסות** Z — מדד אחד לסטייה מאידיאליות, ומה הוא מספר על הכוחות בין המולקולות.
- **הפיתוח הויריאלי — מבט ראשון** — $Z = 1 + B_2\rho + \cdots$, מה המקדם B_2 אומר, ומהי טמפרטורת בויל.

והמשך בבית. מכאן יוצאת **חבילת למידה עצמית 1**: מאיפה B_2 בא — מודל ואן דר ואלס, $B_2 = b - a/RT$, חישוב טמפרטורת בויל, המעבר בין פיתוח בצפיפות לפיתוח בלחץ, והדרך חזרה מהמקדמים הויריאליים לפרמטרים של המודל. יעד: 16.12.2026.

היקף הבוחן. גם המפגש וגם הלמידה העצמית נבחנים. שאלת הבנה טיפוסית: "באילו תנאים $Z < 1$, ולמה?"; שאלת פיתוח טיפוסית: "נתונה משוואת מצב — מצאו את B_2 ואת טמפרטורת בויל".

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 עבדתם עם $pV = nRT$, חישבתם לחצים חלקיים בחוק דלטון (האוויר בגובה 5000 מטר), הכרתם את גורם הדחיסות $Z = pV/nRT$ ואת משוואת ואן דר ואלס עם שני התיקונים, ובבוחן האמצע חקרתם את $p(V)$ של ואן דר ואלס. את כל אלה נזכיר בדוגמה אחת ולא נלמד מחדש. **חדש היום:** הגז האידיאלי כגבול ומשמעות הטמפרטורה, מה "לחץ חלקי" באמת אומר, קריאת נתוני Z אמיתיים, והפיתוח הויריאלי.

חלק	נושא	דקות
פתיחה	מתי גז הוא אידיאלי?	8
א'	גז אידיאלי כגבול	17
ב'	תערובות, דלטון ו"לחץ חלקי"	18
ג'	גורם הדחיסות Z	25
	הפסקה	5
ד'	הפיתוח הויריאלי — מבט ראשון	30
	טעויות קלאסיות	7
	סיכום, למידה עצמית 1 ותרגיל בית 3	10
	סה"כ	**120**

פתיחה — מתי גז הוא אידיאלי?

8 דקות

חנקן ב-100 bar: ב-300 K הנפח המולרי הנמדד גדול ב-0.5% מ-RT/p; ב-200 K הוא קטן ב-16%; ב-150 K הוא כמעט **חצי** מ-RT/p. החומר לא השתנה — השתנה המרחק בין המולקולות. גז אידיאלי איננו סוג של גז אלא **גבול**, וכל הסטיות ממנו מספרות משהו על הכוחות בין המולקולות.

חנקן ב-100 bar	150 K	200 K	300 K
RT/p $[\mathrm{L\,mol^{-1}}]$	0.1247	0.1663	0.2494
v נמדד $[\mathrm{L\,mol^{-1}}]$	0.0668	0.1405	0.2507
היחס ביניהם	0.536	0.845	1.005

חלק א' — גז אידיאלי כגבול

והגדרת הטמפרטורה · 17 דקות

הגבול האידיאלי

לכל גז, בכל טמפרטורה, כשמדללים אותו עד אינסוף:

$$T = \lim_{p\to 0} \frac{pV}{nR} = \lim_{\rho\to 0} \frac{p}{\rho R}, \qquad R \simeq 8.314\ \mathrm{J\,K^{-1}mol^{-1}}$$

הגבול הזה **זהה לכל החומרים** — זו "ההתנהגות האוניברסלית" של גזים. בגבול הזה $p = \rho RT$ מדויקת, ובכל צפיפות סופית היא **קירוב**.

דוגמה 1 — מדחום גז של ארגון

ארגון ב-$300\ \mathrm{K}$ בדיוק. מודדים p ו-v ומחשבים את "הטמפרטורה לפי גז אידיאלי" $T_{\mathrm{id}} = pv/R$:

$p\ [\mathrm{bar}]$	10	20	50
$T_{\mathrm{id}} = pv/R\ [\mathrm{K}]$	298.2	296.5	292.0

הקריאה נמוכה מדי, והטעות גדלה עם הלחץ. כמה היא גדלה בין 10 ל-20 בר? $298.2 - 296.5 = 1.7\ \mathrm{K}$. אם הטעות לינארית בלחץ, אז בירידה מ-10 בר ל-0 נוסיף עוד בערך אותו הדבר:

$$T \approx 298.2 + 1.7 = 299.9\ \mathrm{K}$$

האקסטרפולציה ל-$p \to 0$ נותנת את הטמפרטורה האמיתית. באותו לחץ, $50\ \mathrm{bar}$, חנקן נותן $299.0\ \mathrm{K}$ והליום $307.1\ \mathrm{K}$ — שלושה גזים, שלוש קריאות, וגבול אחד.

מה "דליל" אומר במולקולות

בגז אידיאלי המרחק הממוצע בין מולקולות שכנות הוא $d = (V/N)^{1/3} = (k_B T/p)^{1/3}$ (הנפח לכל מולקולה, בחזקת שליש). ב-$300\ \mathrm{K}$:

	$1\ \mathrm{bar}$	$100\ \mathrm{bar}$	חנקן נוזלי
$d\ [\mathrm{nm}]$	3.5	0.75	0.39

קוטר של מולקולת חנקן הוא בערך $0.37\ \mathrm{nm}$, וטווח המשיכה בין מולקולות הוא כמה קטרים. ב-$1\ \mathrm{bar}$ השכנים רחוקים פי 10 מהקוטר — הם כמעט לא מרגישים זה את זה. ב-$100\ \mathrm{bar}$ הם במרחק של שני קטרים — בתוך טווח המשיכה.

עצרו וחשבו אם "גז אידיאלי" הוא גבול של צפיפות נמוכה, האם קיים גבול כזה גם לנוזל? (לא — בנוזל אי אפשר להוריד את הצפיפות בלי שהוא יפסיק להיות נוזל. הגבול האידיאלי קיים רק בגז, ולכן רק לגז יש משוואת מצב "אוניברסלית".)

תרגול בכיתה 1 · כמה דליל זה דליל

(א) חשבו את המרחק הממוצע בין מולקולות גז ב-$300\ \mathrm{K}$ וב-$1\ \mathrm{bar}$, ובדקו את המספר בטבלה.

(ב) באיזה לחץ (ב-$300\ \mathrm{K}$) המרחק הממוצע שווה ל-$1.0\ \mathrm{nm}$? הניחו גז אידיאלי.

(ג) בנוזל המרחק נקבע על ידי הצפיפות ולא על ידי p. חשבו את d לחנקן נוזלי (צפיפות $0.807\ \mathrm{g\,mL^{-1}}$, $M_w = 28.0\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$), והשוו לקוטר המולקולה.

הפתרון המלא בחוברת התרגילים, תרגיל 1.

חלק ב׳ — תערובות, דלטון ו״לחץ חלקי״ 18 דקות

תערובת גזים אידיאלית — חוק דלטון

בגבול האידיאלי לחץ התערובת הוא סכום הלחצים שכל רכיב היה מפעיל **לו היה לבדו** באותו נפח ובאותה טמפרטורה:

$$p = \frac{n_1 RT}{V} + \frac{n_2 RT}{V} + \cdots = RT \sum_i \rho_i$$

זה איננו חוק כללי. הוא נכון רק בגבול של תערובת אידיאלית.

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 חישבתם: בגובה 5000 מטר הברומטר מראה $54019\ \text{Pa}$, והאוויר הוא 21% חמצן. ״הלחץ החלקי של החמצן״ הוא $0.21 \times 54019 = 11.3\ \text{kPa}$ — כמעט חצי מבגובה פני הים, ולכן קשה לנשום שם. החישוב נשאר נכון. היום נבין **מה** חישבנו.

הגדרה מול חוק

הגדרה (תמיד נכונה): $p_i \equiv x_i\, p$, כאשר $x_i = n_i/n$ שבר המול. ממנה $\sum_i p_i = p \sum_i x_i = p$, כי סכום שברי המול הוא 1.

חוק דלטון (רק בגבול האידיאלי): $p_i = n_i RT/V$ — הלחץ החלקי שווה ללחץ שהרכיב היה מפעיל לבדו.

למה הוא נכשל בצפיפות גבוהה: בתערובת של חנקן וארגון יש מגעים חנקן–חנקן, ארגון–ארגון **וחנקן–ארגון**. את הסוג השלישי אף אחד מהגזים הטהורים לא ״מכיר״, ולכן סכום הלחצים של הגזים הטהורים לא יכול לתאר אותו. (בתרגיל הבית תראו בדיוק כמה הוא נכשל.)

דוגמה 2 — אם אין מכשיר שמודד לחץ חלקי — מה כן נמדד?

פלדיום הוא מתכת שמימן, ורק מימן, עובר דרכה. מחברים תא של תערובת מימן וחנקן, ב-$p = 10\ \text{bar}$ ו-$x_{\text{H}_2} = 0.30$, דרך דופן פלדיום, לתא של מימן טהור. מה הלחץ בתא המימן בשיווי משקל?

מה משתווה: הדופן מאפשרת מעבר חומר של מימן בלבד — מגע דיפוזיבי (יחידה 1). בשיווי משקל משתווה **הפוטנציאל הכימי של המימן** בשני הצדדים — לא הלחץ.

בגבול האידיאלי: המימן בתערובת ״לא מרגיש״ את החנקן, ולכן הוא מתנהג כאילו הוא לבד בלחץ $x_{\text{H}_2} p$. אותו פוטנציאל כימי יש למימן טהור באותו לחץ:

$$p_{\text{תא המימן}} = x_{\text{H}_2}\, p = 0.30 \times 10 = 3.0\ \text{bar}$$

בתא המימן $3.0\ \text{bar}$, בתא התערובת $10\ \text{bar}$ — שני לחצים שונים, ובכל זאת שיווי משקל, כי המגע אינו מגע לחץ. **זו המשמעות המדידה של ״לחץ חלקי״:** הלחץ של הרכיב הטהור שנמצא איתו בשיווי משקל דרך ממברנה. בתערובת לא אידיאלית התשובה כבר לא $x_i p$ — וביחידה 11 נכנה את התיקון ״פוגסיות״.

עצרו וחשבו בצד התערובת $10\ \text{bar}$, בצד המימן $3\ \text{bar}$. למה המימן לא זורם מהלחץ הגבוה לנמוך? (כי מימן זורם מהפוטנציאל הכימי הגבוה לנמוך, לא מהלחץ הגבוה לנמוך. ביחידה 1: במגע דיפוזיבי זרם החומר נקבע על ידי μ.)

תרגול בכיתה 2 · לחץ חלקי — הגדרה, חוק ומדידה

(א) באוויר יבש בגובה פני הים ($1.013\ \text{bar}$): $x_{\text{N}_2} = 0.781$, $x_{\text{O}_2} = 0.209$, $x_{\text{Ar}} = 0.0093$. חשבו את הלחצים החלקיים. איזה מהחישובים הוא הגדרה, ואיזה חוק?

(ב) צוללן ממלא מכל של $10.0\ \text{L}$ ב-$80.0\ \text{mol}$ חנקן ב-$300\ \text{K}$. מה הלחץ לפי גז אידיאלי? המדידה נותנת $213.6\ \text{bar}$. מה Z, ומה זה אומר על השימוש בדלטון במכלי צלילה?

(ג) בדוגמת הפלדיום מוסיפים חנקן לתא התערובת, בלי לשנות את כמות המימן או את הנפח. בגבול האידיאלי

— האם הלחץ בתא המימן ישתנה? נמקו במשפט.
הפתרון המלא בחוברת התרגילים, תרגיל 2.

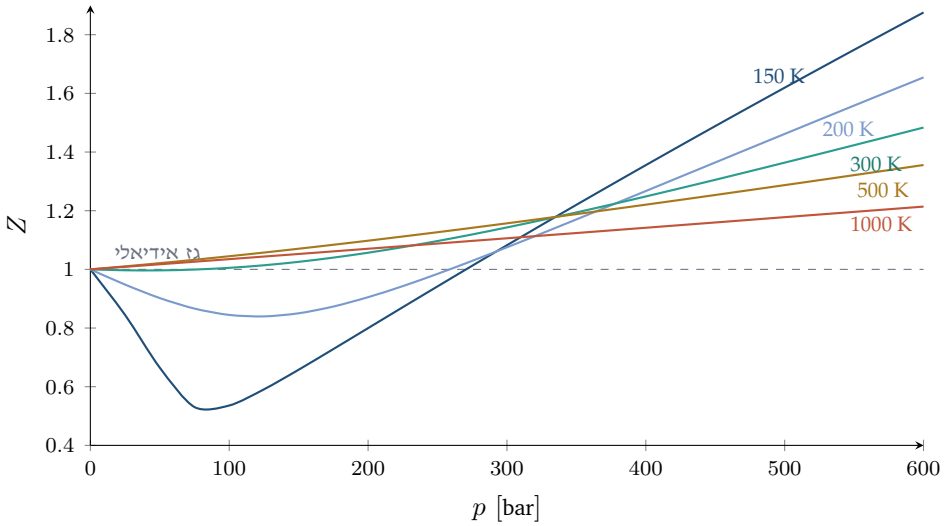
חלק ג' — גורם הדחיסות

מדד אחד לסטייה · 25 דקות

גורם הדחיסות

$$Z \equiv \frac{pV}{nRT} = \frac{pv}{RT} = \frac{p}{\rho RT}$$

$Z = 1$ לגז אידיאלי. משמעות פשוטה: $Z = v/v_{\mathrm{id}}$, כאשר $v_{\mathrm{id}} = RT/p$ — היחס בין הנפח המולרי האמיתי לנפח שהיה לגז אידיאלי **באותם** T ו-p. $Z < 1$ — הגז צפוף יותר מאידיאלי; $Z > 1$ — דליל יותר. Z תלוי ב-T, בלחץ, ובסוג הגז.



תרשים: גורם הדחיסות של **חנקן** (78% מהאוויר) כפונקציה של הלחץ, בחמש טמפרטורות. נתוני NIST.

ארבעה דברים שקוראים מהתרשים

1. **בלחץ אפס,** $Z = 1$ **בכל טמפרטורה** — הגבול האידיאלי.
2. **בלחץ גבוה,** $Z > 1$ **תמיד** — המולקולות תופסות מקום, ואי אפשר לדחוס אותן לנפח של גז נקודתי.
3. **בטמפרטורה נמוכה יש בור** $Z < 1$ — בלחצים בינוניים המשיכה גוברת. ב-$150\ \mathrm{K}$ הבור מגיע ל-0.53.
4. **בטמפרטורה גבוהה אין בור** — Z עולה מההתחלה. ובין שני המצבים יש טמפרטורה שבה השיפוע ההתחלתי אפס (קרוב ל-$300\ \mathrm{K}$ בחנקן).

המקור המולקולרי — שני כוחות מתחרים

משיכה (בטווח של כמה קטרים): כל מולקולה "מושכת" את שכנותיה פנימה, הלחץ על הדופן קטן, והגז צפוף יותר ממה שהיה אילו היה אידיאלי — $Z < 1$.

דחייה (במגע): המולקולות לא יכולות לחדור זו לזו. חלק מהנפח "תפוס", הגז דליל יותר ממה שהיה בלי זה — $Z > 1$.

מי מנצח: הטמפרטורה. בטמפרטורה גבוהה האנרגיה הקינטית גדולה בהרבה מעומק בור המשיכה, והמולקולות "לא מתעכבות" זו ליד זו — נשארת רק הדחייה. ובלחץ גבוה מאוד הדחייה מנצחת תמיד, כי אין לאן לדחוס.

דוגמה 3 — פחמן דו-חמצני ב-$350\ \mathrm{K}$ — הבור העמוק

ב-$350\ \mathrm{K}$ ו-$150\ \mathrm{bar}$ נמדד $v = 0.09797\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$. עם $R = 0.083145\ \mathrm{L\,bar\,mol^{-1}K^{-1}}$:

$$Z = \frac{pv}{RT} = \frac{150 \times 0.09797}{0.083145 \times 350} = \frac{14.70}{29.10} = 0.505$$

הנפח האמיתי הוא **חצי** מהנפח האידיאלי. ל-$\mathrm{CO_2}$ משיכה חזקה בהרבה מלחנקן (מולקולה גדולה, עם מומנט קוודרופול), ולכן ב-$350\ \mathrm{K}$ הוא עדיין "קר" ביחס לבור שלו, בעוד שחנקן באותה טמפרטורה כבר "חם".

מהמעבדה

הוצאת קפאין מפולי קפה נעשית ב-$\mathrm{CO_2}$ על-קריטי, בערך ב-$300\ \mathrm{bar}$ וב-$350\ \mathrm{K}$. שם $Z = 0.60$: הצפיפות גדולה ב-67% מזו של גז אידיאלי, קרובה לנוזל — ולכן ה-$\mathrm{CO_2}$ ממיס קפאין כמו ממס אורגני, ונעלם בלי להשאיר שאריות כשמורידים את הלחץ. מי שמתכנן מתקן כזה עם $pV = nRT$ מחמיץ שליש מכמות החומר.

תרגול בכיתה 3 · לקרוא Z מנתונים

נתונים אמיתיים של חנקן ב-$200\ \mathrm{K}$:

$p\ [\mathrm{bar}]$	50	100	150	250	400
$v\ [\mathrm{L\,mol^{-1}}]$	0.3000	0.1405	0.09427	0.06550	0.05268

(א) חשבו את Z בכל נקודה ($R = 0.083145\ \mathrm{L\,bar\,mol^{-1}K^{-1}}$).

(ב) באיזה תחום לחצים שולטת המשיכה, ובאיזה הדחייה? באיזה לחץ בערך Z חוזר ל-1?

(ג) הליום ב-$300\ \mathrm{K}$ נותן $Z > 1$ בכל לחץ, כבר מהתחלה. מה זה אומר על המשיכה בין אטומי הליום? והאם יש טמפרטורה שבה גם להליום יהיה בור?

הפתרון המלא בחוברת התרגילים, תרגיל 3.

בסימולציה · לשוניות א' ו-ב', "Z של גזים אמיתיים" ו"חלקיקים" בלשונית א' בוחרים גז וטמפרטורה ורואים את $Z(p)$ מנתוני NIST — אותן עקומות של התרשים, וגם $\mathrm{CO_2}$ והליום. בלשונית ב' **חלקיקים אמיתיים** עם משיכה ודחייה נעים בקופסה: מכבים את המשיכה ורואים את Z עולה; מקררים ורואים אותו יורד מתחת ל-1 — הלחץ נמדד מהחלקיקים עצמם.

חלק ד' — הפיתוח הוריאלי

מבט ראשון · 30 דקות

הפיתוח הוריאלי

$$Z(T,\rho) = 1 + B_2(T)\,\rho + B_3(T)\,\rho^2 + \cdots$$

האיבר הראשון — הגז האידיאלי. B_2, B_3, **...** — המקדם הוריאלי השני, השלישי וכו'. הם תלויים **בטמפרטורה ובסוג הגז בלבד**, לא בצפיפות, ונמדדים בניסוי. **יחידות:** $B_2\rho$ חסר יחידות, ולכן $[B_2] = 1/[\rho] = \mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$ ו-$[B_3] = \mathrm{cm^6\,mol^{-2}}$. הטור שימושי כש-$B_2\rho \ll 1$: הצפיפויות הנמוכות.

למה דווקא חזקות של ρ

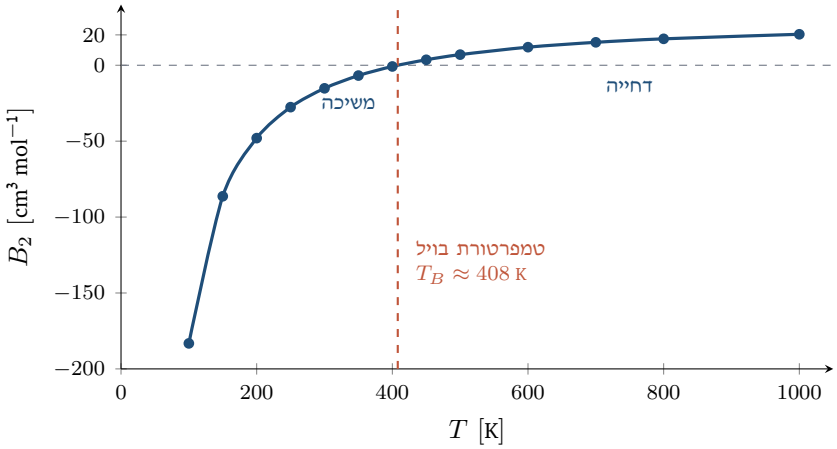
הסטייה מאידיאליות באה ממולקולות שנמצאות קרוב זו לזו. כמה מולקולות נמצאות "קרוב" למולקולה נתונה? מספר פרופורציוני לצפיפות. לכן התיקון הראשון, של **זוגות**, פרופורציוני ל-ρ: זה $B_2\rho$. מצב שבו **שלוש** מולקולות קרובות זו לזו נדיר יותר — פרופורציוני ל-ρ^2: זה $B_3\rho^2$. **ולכן:** B_2 מספר על האינטראקציה בין שתי מולקולות — וזה המקדם החשוב ביותר.

איך מוצאים את B_2 מנתונים

מעבירים את ה-1 באגף ומחלקים ב-ρ:

$$\frac{Z-1}{\rho} = B_2 + B_3\,\rho + \cdots$$

משרטטים $(Z-1)/\rho$ **כפונקציה של** ρ. נקודת החיתוך עם הציר ($\rho \to 0$) היא B_2; השיפוע הוא B_3. בשפה של יחידה 0: $B_2 = \lim_{\rho\to 0}(Z-1)/\rho$ — **השיפוע ההתחלתי** של Z כפונקציה של ρ.



תרשים: המקדם הויריאלי השני של **ארגון** כפונקציה של הטמפרטורה (מנתוני NIST).

טמפרטורת בויל

הטמפרטורה T_B שבה $B_2(T_B) = 0$. מתחתיה $B_2 < 0$ (משיכה שולטת בזוגות), מעליה $B_2 > 0$ (דחייה שולטת). ב-T_B הגז קרוב לאידיאלי על פני תחום הלחצים הרחב ביותר.

	הליום	חנקן	ארגון	CO_2
T_B [K]	23	327	408	715

דוגמה 4 — כמה B_2 לבדו שווה

ארגון ב-300 K ו-10 bar. $B_2 = -15.2\ \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1} = -0.0152\ \text{L}\,\text{mol}^{-1}$. מה Z לפי האיבר הראשון של הטור?

הבעיה: הטור כתוב ב-ρ, ונתון לנו p. **הפתרון:** $\rho = p/(ZRT)$, ו-Z שונה מ-1 בתיקון קטן. התיקון הוא $B_2\rho$, ולכן אם נציב בו $\rho \approx p/RT$ (כלומר נזניח את $Z-1$ **בתוך** התיקון) נטעה רק באיבר שהוא "תיקון של תיקון" — מסדר ρ^2:

$$Z \approx 1 + B_2\,\frac{p}{RT} = 1 + \frac{(-0.0152)\times 10}{0.083145\times 300} = 1 - \frac{0.152}{24.94} = 1 - 0.0061 = 0.9939$$

המדידה: $Z = 0.9941$. איבר אחד בטור, ושתי ספרות של הסטייה נכונות. (את הקשר המדויק בין פיתוח בצפיפות לפיתוח בלחץ תפתחו בלמידה העצמית.)

עצרו וחשבו B_2 של ארגון ב-300 K הוא $-15\ \text{cm}^3\,\text{mol}^{-1}$. נפח של מול ארגון נוזלי הוא בערך $28\ \text{cm}^3$. האם הגיוני שלמקדם יש סדר גודל של נפח של מול נוזל? (כן: B_2 הוא "נפח אפקטיבי" שזוג מולקולות תופס או "חוסך" — ולכן סדר הגודל שלו הוא הנפח של המולקולות עצמן, לא נפח של גז.)

תרגול בכיתה 4 · לחלץ את B_2 ו-B_3 מנתונים — כמו במעבדה

ארגון ב-300 K (נתוני NIST; $R = 0.083145\ \text{L bar mol}^{-1}\text{K}^{-1}$):

p [bar]	10	20	30	40	50	60
ρ [mol L^{-1}]	0.40331	0.81123	1.22349	1.63973	2.05955	2.48252

(א) חשבו Z ו-$(Z-1)/\rho$ בכל נקודה (שימו לב ליחידות: התשובה ב-$\mathrm{L\,mol^{-1}}$; הכפילו ב-1000 לקבלת $\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$).

(ב) שרטטו $(Z-1)/\rho$ כנגד ρ, העבירו ישר, ומצאו את B_2 ואת B_3.

(ג) האם ארגון ב-$300\ \mathrm{K}$ מתחת לטמפרטורת בויל שלו או מעליה? איך רואים את זה גם בלי לחשב?

(ד) ★ השתמשו ב-B_2 ו-B_3 שמצאתם כדי לחזות את Z ב-$100\ \mathrm{bar}$ ($\rho = 4.1955\ \mathrm{mol\,L^{-1}}$). המדידה: 0.9556. כמה תרם האיבר השלישי?

הפתרון המלא בחוברת התרגילים, תרגיל 4.

עצרו וחשבו — הקדימון ללמידה העצמית. למודל ואן דר ואלס יש שני פרמטרים, a (משיכה) ו-b (נפח המולקולות). לארגון: $a = 1.355\ \mathrm{L^2 bar\,mol^{-2}}$, $b = 0.0320\ \mathrm{L\,mol^{-1}}$. המודל חוזה שטמפרטורת בויל של ארגון היא $509\ \mathrm{K}$. בניסוי — $408\ \mathrm{K}$. מאיפה המספר 509, ולמה הוא לא נכון? זה מה שתגלו בבית.

בסימולציה · לשוניות ג׳ ו-ד׳, "ויריאל" ו"ואן דר ואלס" בלשונית ג׳ מזיזים את הטמפרטורה ורואים את $B_2(T)$ של ארגון, את טמפרטורת בויל, ואת $Z \approx 1 + B_2\rho + B_3\rho^2$ מול הנתונים — עד איזו צפיפות הטור מחזיק. לשונית ד׳ היא של הלמידה העצמית: איזותרמות של ואן דר ואלס עם a ו-b שמשנים בזמן אמת.

טעויות קלאסיות

7 דקות

טעות נפוצה

1. **"הגז הזה אידיאלי".** אין גז אידיאלי; יש תנאים שבהם גז **קרוב** לאידיאלי. אותו חנקן — $Z = 1.005$ או $Z = 0.536$, לפי הטמפרטורה.
2. **"הלחץ החלקי של החמצן הוא הלחץ שהחמצן מפעיל".** למערכת יש לחץ אחד. $p_i = x_i p$ הוא הגדרה; "הלחץ שהרכיב היה מפעיל לבדו" הוא חוק דלטון, נכון רק באידיאלי.
3. $Z < 1$ = **"הגז נדחס יותר מדי".** $Z < 1$ פירושו שהמשיכה גוברת, והנפח **קטן** מהאידיאלי באותם T ו-p. זו תכונה של המצב, לא של תהליך דחיסה.
4. $B_2 = 0$ = **הגז אידיאלי.** רק התיקון הראשון נעלם. בצפיפות גבוהה $B_3\rho^2$ עדיין שם (חנקן ב-$300\ \mathrm{K}$ וב-$600\ \mathrm{bar}$: $Z = 1.48$).
5. **יחידות של B_2.** $\mathrm{cm^3\,mol^{-1}}$ מול $\mathrm{L\,mol^{-1}}$ — פקטור 1000. תמיד לבדוק ש-$B_2\rho$ יוצא מספר טהור וקטן.
6. **"B_2 קבוע של הגז".** B_2 תלוי בטמפרטורה — ובחוזקה: לארגון מ-$-183\ \mathrm{K}$ ב-$100\ \mathrm{K}$ עד $+20$ ב-$1000\ \mathrm{K}$.

סיכום, למידה עצמית 1 ותרגיל בית 3

10 דקות

ארבע שורות שמסכמות את המפגש

1. **גז אידיאלי הוא גבול:** $T = \lim_{\rho\to 0} p/\rho R$ לכל גז. זו גם ההגדרה של הטמפרטורה.
2. **"לחץ חלקי"** $p_i = x_i p$ הוא הגדרה; חוק דלטון ($p_i = n_i RT/V$) נכון רק באידיאלי. בממברנה משתווה μ, לא p.
3. $Z = pv/RT$ — מתחת ל-1 משיכה שולטת, מעל ל-1 דחייה. בלחץ אפס $Z = 1$; בלחץ גבוה $Z > 1$; הבור עמוק בטמפרטורה נמוכה ונעלם בגבוהה.
4. $Z = 1 + B_2\rho + B_3\rho^2 + \cdots$ — B_2 מספר על זוגות, נמדד כחיתוך של $(Z-1)/\rho$, ומחליף סימן בטמפרטורת בויל.

לקראת הבוחן

מהיחידה הזאת יודעים בעל פה: $Z = pv/RT$ ומשמעות $Z < 1$ ו-$Z > 1$; ההבדל בין ההגדרה $p_i = x_i p$ לחוק דלטון; הפיתוח הויריאלי בצפיפות ומשמעות B_2; ההגדרה של טמפרטורת בויל. ומהלמידה העצמית: $B_2 = b - a/RT$ של ואן דר ואלס, $T_B = a/Rb$, והמעבר בין הפיתוח בצפיפות לפיתוח בלחץ. שאלת הפיתוח הטיפוסית: "נתונה משוואת מצב — מצאו את שני המקדמים הויריאליים הראשונים ואת טמפרטורת בויל".

בהצלחה,

עומרי